Reporte de Flujos y Casos de Prueba

Funcionalidad: 2FA Setup y Verificacion

PO QA VIDEO

Documento exhaustivo con diagramas de flujo, casos de prueba, guiones de video y criterios de evidencia para las funcionalidades de autenticacion de dos factores (2FA) de la plataforma Intrale.

Proyecto: Intrale Platform
Version: 2.0
Fecha: 2026-03-01
Issue: #1114
Generado por: PO + QA Agents

Indice

Resumen Ejecutivo
Estandar de Evidencia en Video
Arquitectura del 2FA
Flujo A — Setup 2FA
Flujo B — Verificacion 2FA
Flujo C — 2FA como Gate en ReviewBusiness
Flujos Cross-App
Catalogo de Validaciones
Resumen y Cobertura
Gaps y Recomendaciones

1. Resumen Ejecutivo

La funcionalidad de **2FA (Two-Factor Authentication)** comprende **3 flujos principales** mas flujos cross-app. El sistema utiliza TOTP (Time-Based One-Time Password) con algoritmo HMAC-SHA1, 6 digitos y ventana de 30 segundos, compatible con apps como Google Authenticator, Authy y similares. Este reporte documenta **37 casos de prueba** con:

- Diagramas de flujo Mermaid por cada flujo y sub-flujo
- Guion de video paso a paso para cada caso de prueba
- Criterios de evidencia visual que debe capturar el video
- Narracion (texto/audio) de cada paso durante la grabacion

#	Flujo	App	Auth	Estado inicial	Casos
A	Setup 2FA	Todas (post-login)	JWT	Autenticado, sin 2FA	12
B	Verificacion 2FA	Todas (post-login)	JWT	Autenticado, 2FA configurado	12
C	2FA como Gate en ReviewBusiness	Business	JWT+2FA	PlatformAdmin + 2FA activo	9
X	Cross-App	Multiples	Variable	Variable	4
	TOTAL				**37**

2. Estandar de Evidencia en Video

2.1 Nomenclatura de archivos

> `{FLUJO}-{ID}_{slug-descriptivo}.mp4`
> Ejemplos:
> `2FA-A-001_setup-exitoso-deep-link.mp4`
> `2FA-B-004_codigo-invalido.mp4`
> `2FA-C-001_aprobar-negocio-con-2fa.mp4`

2.2 Estructura del video

Cada video de evidencia DEBE contener estas 4 fases:

Fase	Duracion	Contenido
1. Titulo	3-5 seg	Overlay con ID del caso, nombre completo, fecha y entorno
2. Precondiciones	3-5 seg	Mostrar/narrar el estado inicial requerido
3. Ejecucion	Variable	Cada paso narrado con overlay de numero de paso
4. Verificacion	5-10 seg	Evidencia explicita de CADA resultado esperado

2.3 Overlay de pantalla (formato obligatorio)

```
2FA-A-001 | Setup exitoso con deep link                                    00:12
▶ Paso 3/5: Se invoca setup de 2FA automaticamente
◉ Verificar: Deep link abre app autenticadora
```

El overlay debe ser visible pero no obstruir la interfaz. Posicion sugerida: franja semi-transparente en la parte inferior.

2.4 Narracion

Metodo	Formato	Cuando usar
Audio TTS (ideal)	Voz sintetizada relatando cada paso	Videos finales para stakeholders
Texto overlay	Subtitulos con cada accion	Videos automatizados (Maestro/script)
Audio + texto	Ambos simultaneamente	Videos de demostracion formal

2.5 Evidencia de resultados esperados

> **Obligatorio para CADA resultado esperado:**
>
> 1. **Pausa visual** (2-3 seg): mostrar claramente el resultado en pantalla
> 2. **Highlight/marca**: flecha, recuadro o zoom al elemento que evidencia el resultado
> 3. **Overlay de verificacion**: texto ✓ `VERIFICADO: [descripcion del resultado]` o ✗ `FALLO: [descripcion]`
> 4. **Screenshot automatico**: captura individual del momento de verificacion

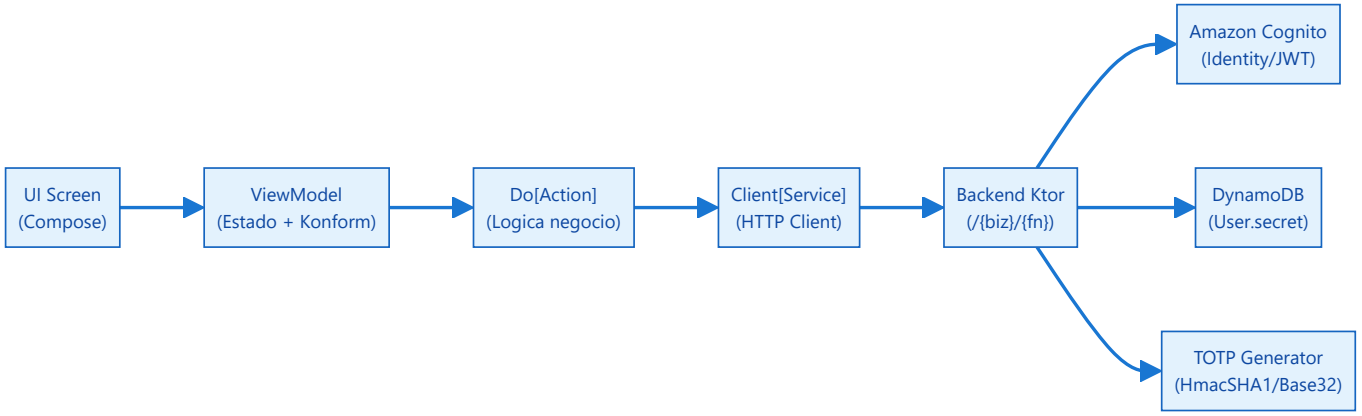
2.6 Ejemplo de guion de video completo

Tiempo	Overlay	Narracion	Accion en pantalla
00:00	`2FA-B-001 | Verificacion exitosa con codigo valido`	"Caso de prueba 2FA-B-001: Verificacion exitosa con codigo valido"	Pantalla negra con titulo
00:04	`Precondicion: Autenticado, 2FA configurado, app autenticadora abierta`	"Precondicion: estamos autenticados, 2FA configurado, tenemos la app autenticadora abierta"	Mostrar app y autenticador
00:08	`▶ Paso 1/3: Navegar a Verificar 2FA`	"Paso uno: navegamos a la seccion de Verificar 2FA desde el perfil"	Tap en "Verificar 2FA" en perfil
00:14	`▶ Paso 2/3: Copiar codigo de la app autenticadora`	"Paso dos: copiamos el codigo de 6 digitos de la app autenticadora"	Mostrar codigo en autenticador
00:20	`▶ Paso 3/3: Ingresar codigo y tocar Verificar`	"Paso tres: ingresamos el codigo y tocamos Verificar"	Ingresar codigo, tap en boton
00:24	`◉ Verificando: Spinner aparece en boton`	"Verificamos: el spinner aparece y el boton se deshabilita"	Spinner visible, pausa 2s

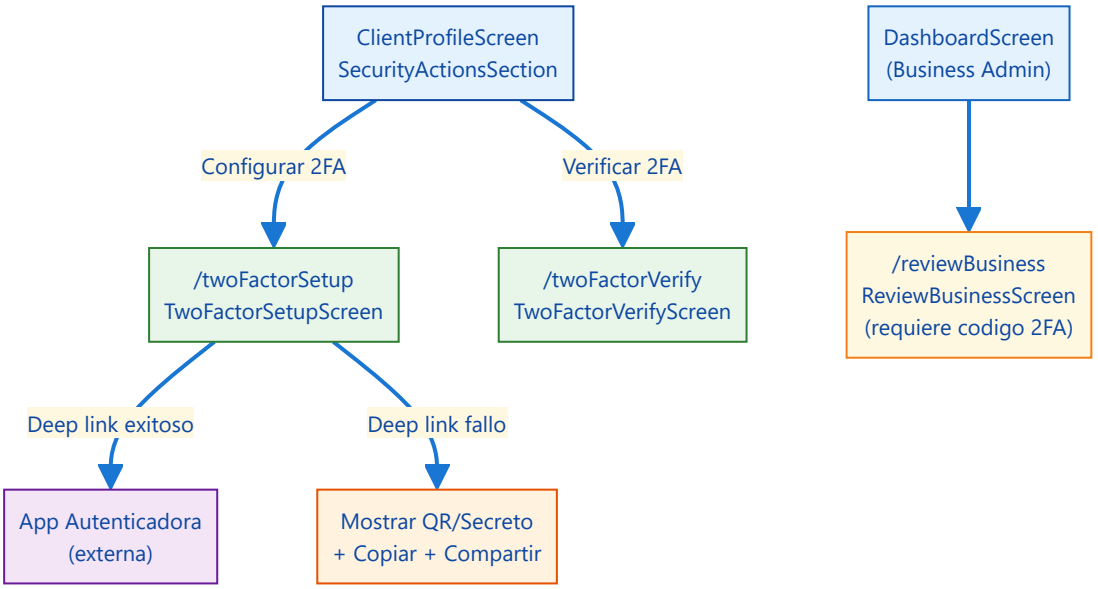
00:28	✓ `VERIFICADO: Snackbar de exito visible`	"Verificado: la snackbar muestra mensaje de exito"	Snackbar verde visible, screenshot
00:33	✓ `RESULTADO: PASS`	"Caso 2FA-B-001: resultado PASS"	Pantalla final verde

3. Arquitectura del 2FA

3.1 Diagrama general de capas



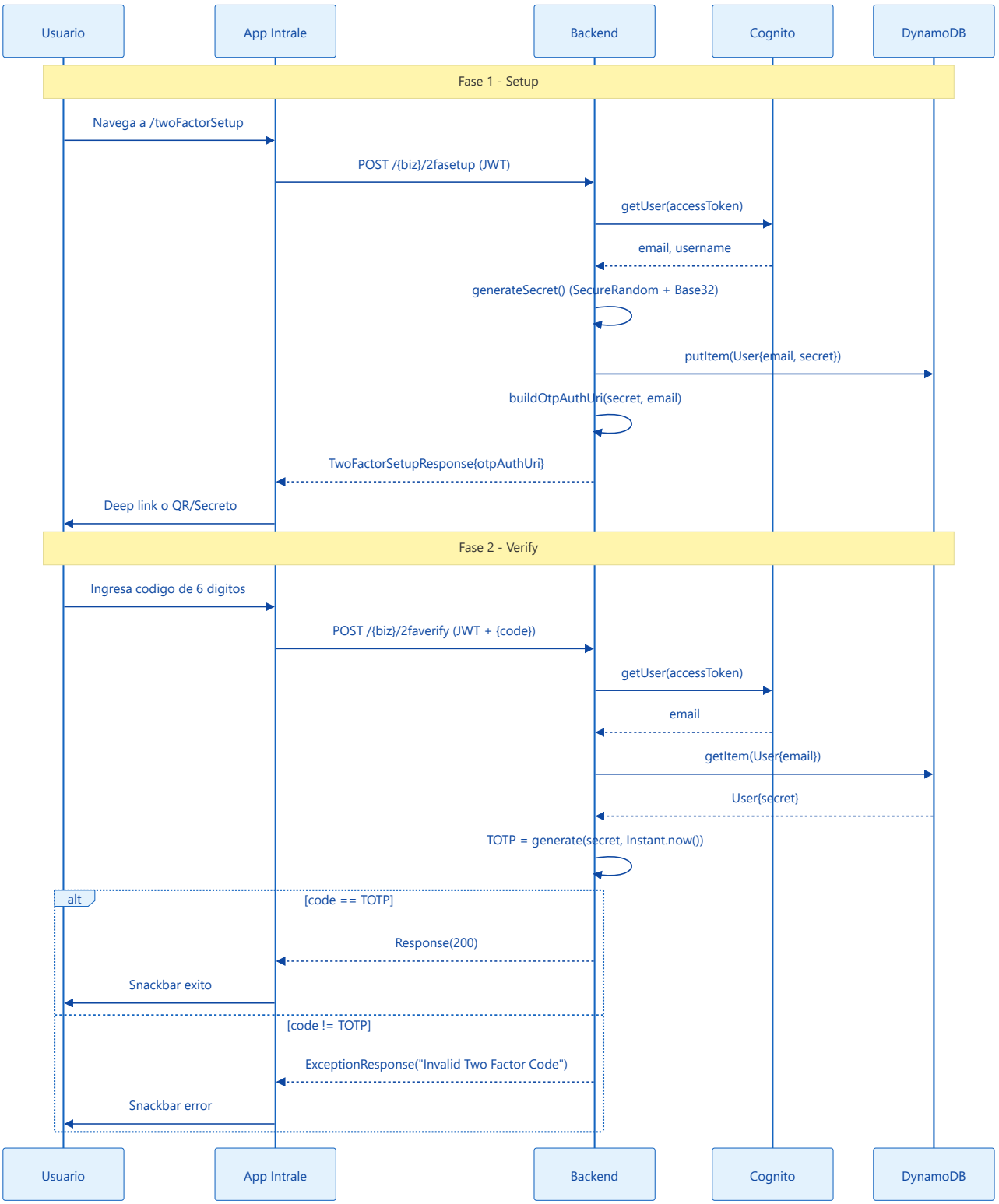
3.2 Mapa de navegacion 2FA



3.3 Endpoints del backend

Endpoint	Metodo	Auth	Funcion	Request	Response
`/{biz}/2fasetup`	POST	JWT (SecuredFunction)	TwoFactorSetup	Sin body requerido	`{ otpAuthUri: "otpauth://..." }`
`/{biz}/2faverify`	POST	JWT (SecuredFunction)	TwoFactorVerify	`{ code: "123456" }`	`Response(200)` o error
`/{biz}/reviewBusiness`	POST	JWT+2FA (PlatformAdmin)	ReviewBusinessRegistration	`{ publicId, decision, twoFactorCode }`	`Response(200)` o error

3.4 Flujo TOTP (Time-Based One-Time Password)



3.5 Formato URI OTP

```
otpauth://totp/{issuer}:{email}?secret={base32}&issuer={issuer}&algorithm=SHA1&digits=6&period=30
```

Valores por defecto: issuer="intrale", algorithm=SHA1, digits=6, period=30s

Ejemplo: `otpauth://totp/intrale:user@test.com?secret=JBSWY3DPEHPK3PXP&issuer=intrale&algorithm=SHA1&digits=6&period=30`

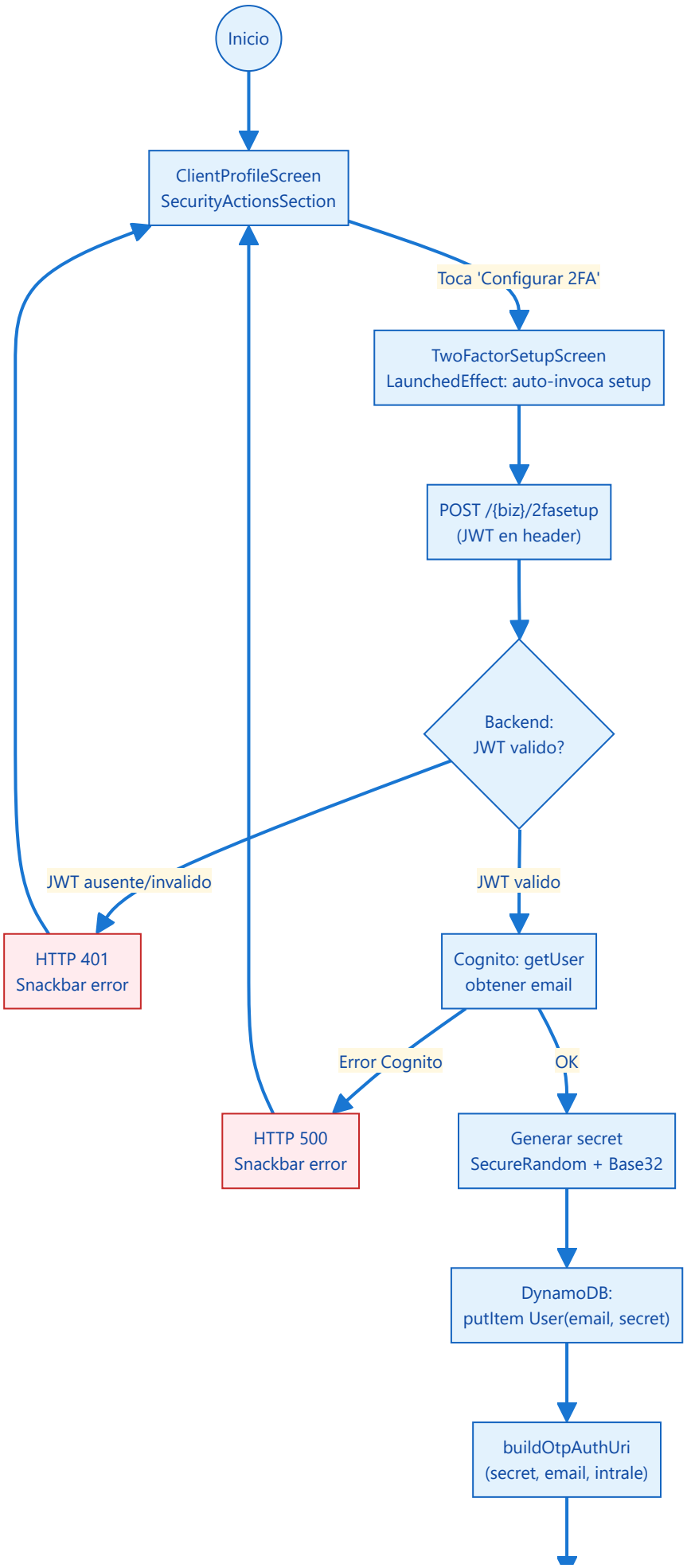
4. Flujo A — Setup 2FA

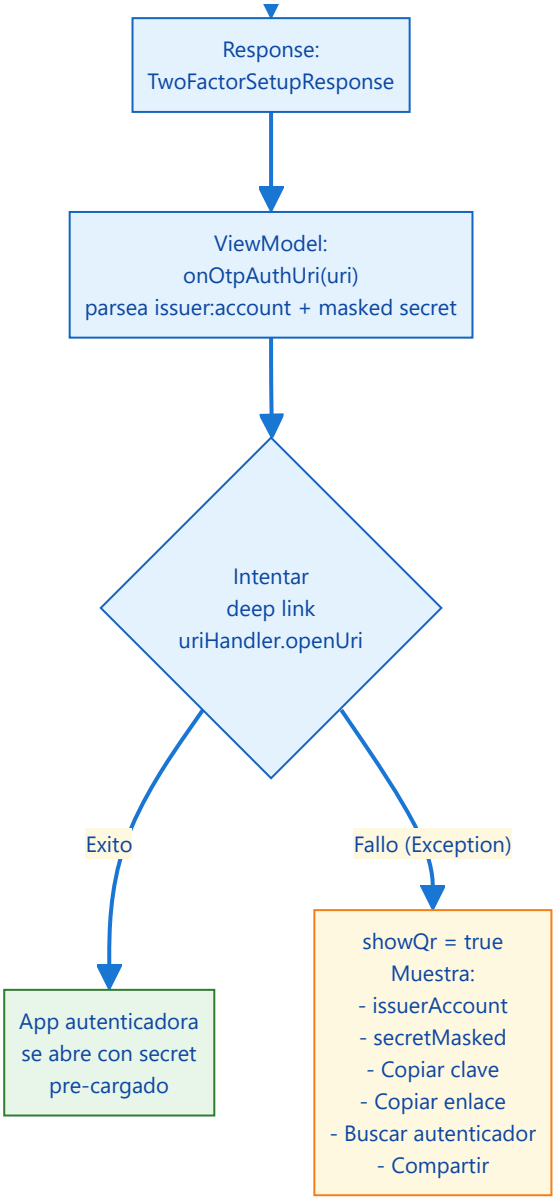
4.1 Descripcion funcional PO

El usuario autenticado navega a la seccion de seguridad en su perfil y selecciona "Configurar 2FA". El sistema genera un secreto TOTP, lo persiste en DynamoDB vinculado al email, y construye una URI `otpauth://`. Primero intenta abrir la URI como deep link hacia una app autenticadora. Si el deep link falla, muestra la informacion del secreto con opciones para copiar, compartir y buscar un autenticador.

> **Precondiciones:** Usuario autenticado (JWT valido) | Conexion a internet | Acceso a ClientProfileScreen

4.2 Diagrama de flujo


Inicio
ClientProfileScreen
SecurityActionsSection
Toca 'Configurar 2FA'
TwoFactorSetupScreen
LaunchedEffect: auto-invoca setup
POST /{biz}/2fasetup
(JWT en header)
Backend:
JWT valido?
JWT ausente/invalido
JWT valido
HTTP 401
Snackbar error
Cognito: getUser
obtener email
Error Cognito
OK
HTTP 500
Snackbar error
Generar secret
SecureRandom + Base32
DynamoDB:
putItem User(email, secret)
buildOtpAuthUri
(secret, email, intrale)



4.3 Campos y validaciones

Campo	Tipo	Validacion Frontend	Validacion Backend	Mensaje error
El setup no tiene campos de entrada del usuario — se invoca automaticamente al entrar a la pantalla. La autenticacion se hace via JWT en header.				

4.4 Casos de prueba con guion de video QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
`2FA-A-001`	Smoke	Alta	**Setup exitoso con deep link a app autenticadora**	**00:00** "Caso 2FA-A-001: Setup exitoso con deep link" ▶ **P1** "Abrimos la app, estamos autenticados en ClientProfile" ▶ **P2** "Tocamos 'Configurar 2FA' en SecurityActionsSection" ▶ **P3** "Se invoca setup automaticamente (LaunchedEffect)" ▶ **P4** "El deep link abre la app autenticadora" ◉ **V1** "Verificamos: app autenticadora se abrio con la cuenta pre-cargada" ◉ **V2** "Verificamos: la cuenta muestra intrale:email@test.com"	✓ App autenticadora abierta (screenshot) ✓ Cuenta intrale visible ✓ Codigo TOTP generandose ✓ Sin errores en snackbar
`2FA-A-002`	Smoke	Alta	**Setup exitoso, deep link falla, muestra QR/secreto**	**00:00** "Caso 2FA-A-002: Setup con fallback a QR" ▶ **P1** "Estamos autenticados, sin app autenticadora instalada" ▶ **P2** "Tocamos 'Configurar 2FA'" ▶ **P3** "El deep link falla, se muestra seccion QR" ◉ **V1** "Verificamos: se muestra issuer:account	✓ Texto issuer:account visible ✓ Secret enmascarado visible ✓ 4 botones de accion visibles ✓ Sin errores en snackbar

				(intrale:email)" ◉ **V2** "Verificamos: se muestra secreto enmascarado (XXXX****XXXX)" ◉ **V3** "Verificamos: botones Copiar clave, Copiar enlace, Buscar autenticador, Compartir visibles"	
2FA-A-003	Regresion	Media	**Copiar secreto al portapapeles**	▶ **P1** "Estamos en TwoFactorSetupScreen con QR visible" ▶ **P2** "Tocamos 'Copiar clave'" ◉ **V1** "Verificamos: el secreto completo (no enmascarado) se copio al portapapeles" ◉ **V2** "Verificamos: pegamos en un editor y es Base32 valido"	✓ Boton Copiar clave funcional ✓ Clipboard contiene secreto Base32 ✓ Secreto es completo (no enmascarado)
2FA-A-004	Regresion	Media	**Copiar enlace OTP al portapapeles**	▶ **P1** "Estamos en TwoFactorSetupScreen con QR visible" ▶ **P2** "Tocamos 'Copiar enlace'" ◉ **V1** "Verificamos: URI otpauth:// completa en portapapeles" ◉ **V2** "Verificamos: contiene secret, issuer, algorithm, digits, period"	✓ Clipboard contiene URI otpauth:// ✓ URI tiene parametros correctos
2FA-A-005	Regresion	Media	**Boton "Buscar autenticador" abre Play Store**	▶ **P1** "Tocamos 'Buscar autenticador'" ◉ **V1** "Verificamos: se abre Play Store con busqueda 'authenticator'" ◉ **V2** "Verificamos: si falla, snackbar muestra error"	✓ Play Store abierto o snackbar de error ✓ App no crashea
2FA-A-006	Regresion	Media	**Boton "Compartir" abre enlace OTP**	▶ **P1** "Tocamos 'Compartir'" ◉ **V1** "Verificamos: uriHandler intenta abrir la URI otpauth://" ◉ **V2** "Verificamos: si falla, snackbar muestra error"	✓ Intent de compartir visible o snackbar error ✓ App estable
2FA-A-007	Smoke	Alta	**Setup sin autenticacion (JWT ausente) — 401**	▶ **P1** "Enviamos POST /{biz}/2fasetup sin header Authorization via curl" ◉ **V1** "Verificamos: HTTP 4xx (SecuredFunction rechaza)"	✓ Response status 4xx ✓ Mensaje de error de autenticacion
2FA-A-008	Regresion	Alta	**Setup con token invalido — 401**	▶ **P1** "Enviamos POST con Authorization: Bearer token-invalido-fake" ◉ **V1** "Verificamos: HTTP 4xx, JWT invalido rechazado"	✓ Response status 4xx ✓ CognitoJwtValidator rechaza
2FA-A-009	Edge	Media	**Setup re-ejecutado genera nuevo secreto (sobreescribe)**	▶ **P1** "Ejecutamos setup por primera vez — obtenemos secret A" ▶ **P2** "Ejecutamos setup por segunda vez — obtenemos secret B" ◉ **V1** "Verificamos: secret B != secret A" ◉ **V2** "Verificamos: DynamoDB tiene secret B (sobreescribio)"	✓ Dos URIs diferentes ✓ Segundo secret reemplaza al primero ✓ Solo el segundo TOTP funciona
2FA-A-010	Edge	Media	**Setup sin conexion a internet**	▶ **P1** "Desactivamos WiFi/datos (mostrar en settings)" ▶ **P2** "Navegamos a Configurar 2FA" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar con error de red" ◉ **V2** "Verificamos: no queda en estado inconsistente"	✓ Settings mostrando WiFi OFF ✓ Snackbar de error visible ✓ App estable, puede reintentar
2FA-A-011	Regresion	Alta	**Formato URI OTP correcto**	▶ **P1** "Ejecutamos setup y capturamos la URI de respuesta" ◉ **V1** "Verificamos: URI contiene otpauth://totp/intrale:{email}" ◉ **V2** "Verificamos: parametros secret, issuer=intrale, algorithm=SHA1, digits=6, period=30"	✓ URI matchea regex otpauth://totp/.* ✓ Todos los parametros presentes ✓ Secret es Base32 valido
2FA-A-012	Regresion	Alta	**Secret se persiste en DynamoDB**	▶ **P1** "Ejecutamos setup exitosamente" ◉ **V1** "Verificamos: User en DynamoDB tiene campo secret no vacio" ◉ **V2** "Verificamos: secret es Base32 de 32 caracteres"	✓ DynamoDB scan muestra secret ✓ Secret es Base32 valido

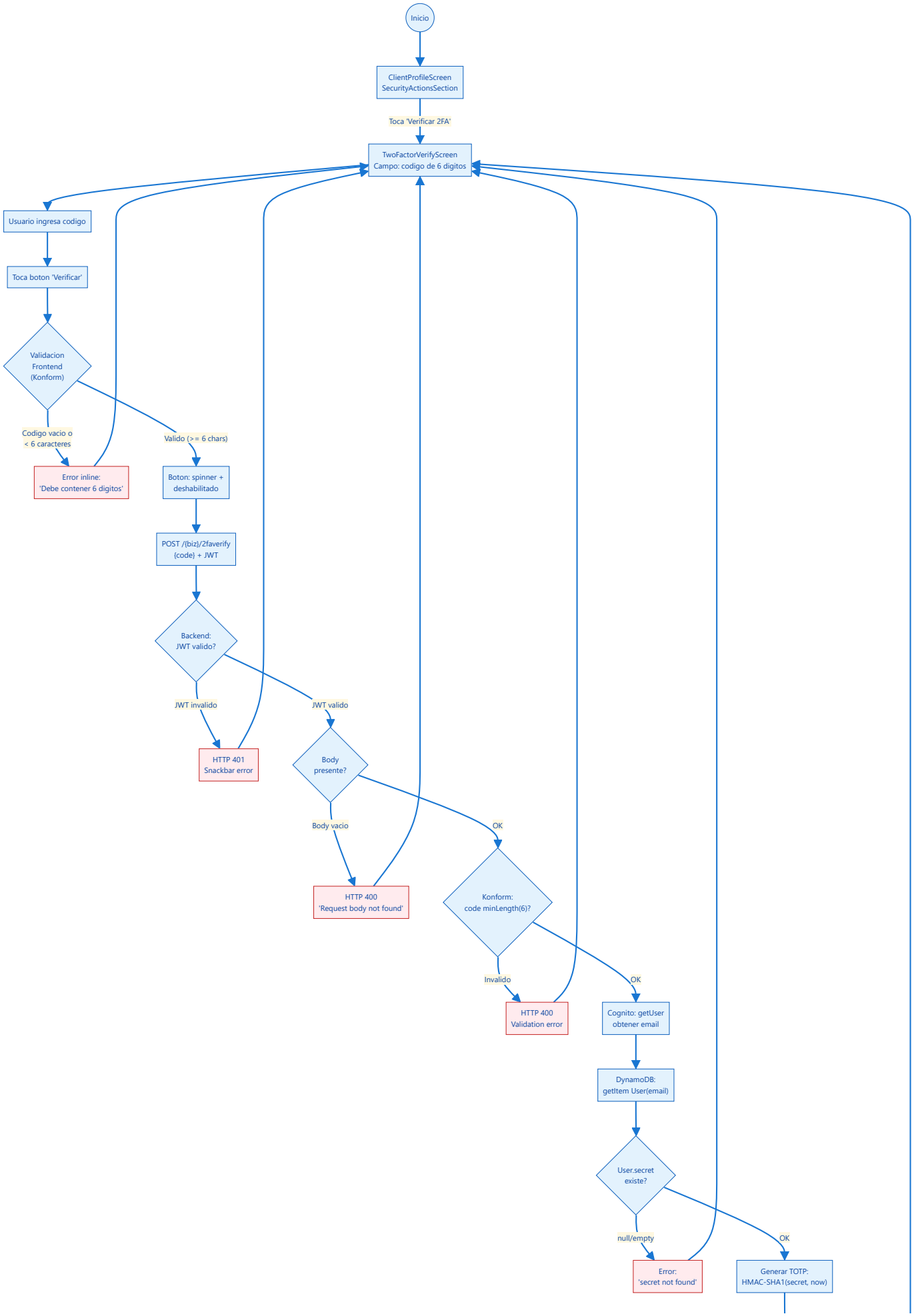
5. Flujo B — Verificacion 2FA

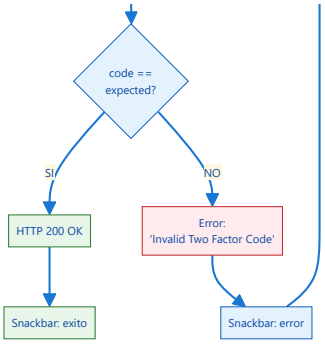
5.1 Descripcion funcional PO

El usuario autenticado navega a la seccion de seguridad y selecciona "Verificar 2FA". Ingresa el codigo de 6 digitos generado por su app autenticadora. El frontend valida minLength(6) con Konform, y el backend genera el TOTP esperado con el secreto almacenado y compara. Si coincide, confirma exito; si no, muestra error.

> **Precondiciones:** Usuario autenticado (JWT valido) | 2FA configurado (secret en DynamoDB) | App autenticadora con la cuenta registrada

5.2 Diagrama de flujo


Inicio
ClientProfileScreen
SecurityActionsSection
Toca 'Verificar 2FA'
TwoFactorVerifyScreen
Campo: codigo de 6 digitos
Usuario ingresa codigo
Toca boton 'Verificar'
Validacion
Frontend
(Konform)
Codigo vacio o
< 6 caracteres
Error inline:
'Debe contener 6 digitos'
Valido (>= 6 chars)
Boton: spinner +
deshabilitado
POST /{biz}/2faverify
{code} + JWT
Backend:
JWT valido?
JWT invalido
HTTP 401
Snackbar error
JWT valido
Body
presente?
Body vacio
HTTP 400
'Request body not found'
OK
Konform:
code minLength(6)?
Invalido
HTTP 400
Validation error
OK
Cognito: getUser
obtener email
DynamoDB:
getItem User(email)
User.secret
existe?
null/empty
Error:
'secret not found'
OK
Generar TOTP:
HMAC-SHA1(secret, now)



5.3 Campos y validaciones

Campo	Tipo	Validacion Frontend	Validacion Backend	Mensaje error
code	TextField	required + `minLength(6)`	required + `minLength(6)` + TOTP match	"Debe contener 6 digitos." (FE) / "Invalid Two Factor Code" (BE)

5.4 Casos de prueba con guion de video QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
`2FA-B-001`	Smoke	Alta	**Verificacion exitosa con codigo valido**	**00:00** "Caso 2FA-B-001: Verificacion exitosa" ▶ **P1** "Estamos autenticados, 2FA configurado, abrimos app autenticadora" ▶ **P2** "Navegamos a 'Verificar 2FA' desde perfil" ▶ **P3** "Copiamos el codigo de 6 digitos del autenticador" ▶ **P4** "Pegamos/ingresamos el codigo en el campo" ▶ **P5** "Tocamos 'Verificar'" ◉ **V1** "Verificamos: spinner en boton" ◉ **V2** "Verificamos: snackbar de exito visible"	✓ Spinner visible en boton (screenshot) ✓ Boton deshabilitado durante carga ✓ Snackbar de exito visible ✓ Sin errores
`2FA-B-002`	Smoke	Alta	**Codigo vacio**	**00:00** "Caso 2FA-B-002: Validacion con codigo vacio" ▶ **P1** "Estamos en TwoFactorVerifyScreen" ▶ **P2** "Dejamos el campo codigo vacio" ▶ **P3** "Tocamos 'Verificar'" ◉ **V1** "Verificamos: error inline 'Debe contener 6 digitos'" ◉ **V2** "Verificamos: NO se hizo llamada HTTP"	✓ Error inline visible bajo campo ✓ Texto del error legible ✓ Permanece en pantalla ✓ Sin snackbar de red
`2FA-B-003`	Regresion	Alta	**Codigo menor a 6 caracteres**	▶ **P1** "Ingresamos '123' (3 digitos)" ▶ **P2** "Tocamos 'Verificar'" ◉ **V1** "Verificamos: error inline visible"	✓ Error inline "Debe contener 6 digitos" ✓ Sin llamada HTTP
`2FA-B-004`	Smoke	Alta	**Codigo invalido (no matchea TOTP)**	**00:00** "Caso 2FA-B-004: Codigo TOTP invalido" ▶ **P1** "Ingresamos '000000' (codigo incorrecto)" ▶ **P2** "Tocamos 'Verificar'" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar con error 'Invalid Two Factor Code'" ◉ **V2** "Verificamos: permanece en pantalla para reintentar"	✓ Snackbar error visible ✓ Mensaje "Invalid Two Factor Code" ✓ Campo se puede editar de nuevo ✓ App estable
`2FA-B-005`	Edge	Alta	**Codigo expirado (ventana TOTP de 30s pasada)**	▶ **P1** "Copiamos un codigo TOTP" ▶ **P2** "Esperamos mas de 30 segundos" ▶ **P3** "Ingresamos el codigo expirado" ◉ **V1** "Verificamos: error 'Invalid Two Factor Code'"	✓ Timer del autenticador muestra nuevo periodo ✓ Error al verificar codigo viejo
`2FA-B-006`	Regresion	Alta	**Verify sin autenticacion (JWT ausente) — 401**	▶ **P1** "Enviamos POST /{biz}/2faverify sin header Authorization via curl" ◉ **V1** "Verificamos: HTTP 4xx (SecuredFunction rechaza)"	✓ Response status 4xx ✓ Mensaje de error de autenticacion
`2FA-B-007`	Regresion	Alta	**Verify con token invalido — 401**	▶ **P1** "POST con Authorization: Bearer token-invalido-fake" ◉ **V1** "Verificamos: HTTP 4xx"	✓ Response status 4xx
`2FA-B-008`	Regresion	Media	**Verify sin body — 400**	▶ **P1** "POST con JWT valido pero sin body" ◉ **V1** "Verificamos: HTTP 400 'Request body not found'"	✓ Response status 400 ✓ Mensaje de error correcto
`2FA-B-009`	Edge	Alta	**Verify sin secret configurado para el usuario**	▶ **P1** "Usuario autenticado que nunca ejecuto setup (sin secret en DB)" ▶ **P2** "Intenta verificar con codigo '123456'" ◉ **V1** "Verificamos: error 'two factor secret not found for user'"	✓ Error descriptivo ✓ HTTP 500 ✓ App maneja error sin crash

`2FA-B-010`	Edge	Media	**Verify sin conexion a internet**	▶ **P1** "Desactivamos WiFi/datos" ▶ **P2** "Ingresamos codigo e intentamos verificar" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar con error de red"	✓ Snackbar de error visible ✓ App estable
`2FA-B-011`	Regresion	Media	**Boton deshabilitado durante carga**	▶ **P1** "Ingresamos codigo valido" ▶ **P2** "Tocamos Verificar" ▶ **P3** "Intentamos tocar de nuevo durante la carga" ◉ **V1** "Verificamos: boton no responde al segundo tap"	✓ Spinner visible en boton ✓ Segundo tap sin efecto ✓ No se duplica request
`2FA-B-012`	Regresion	Media	**Snackbar de exito visible y legible**	▶ **P1** "Verificamos con codigo valido exitosamente" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar muestra mensaje de exito" ◉ **V2** "Verificamos: snackbar desaparece despues de timeout"	✓ Snackbar verde/exito visible ✓ Texto legible ✓ Desaparece tras timeout

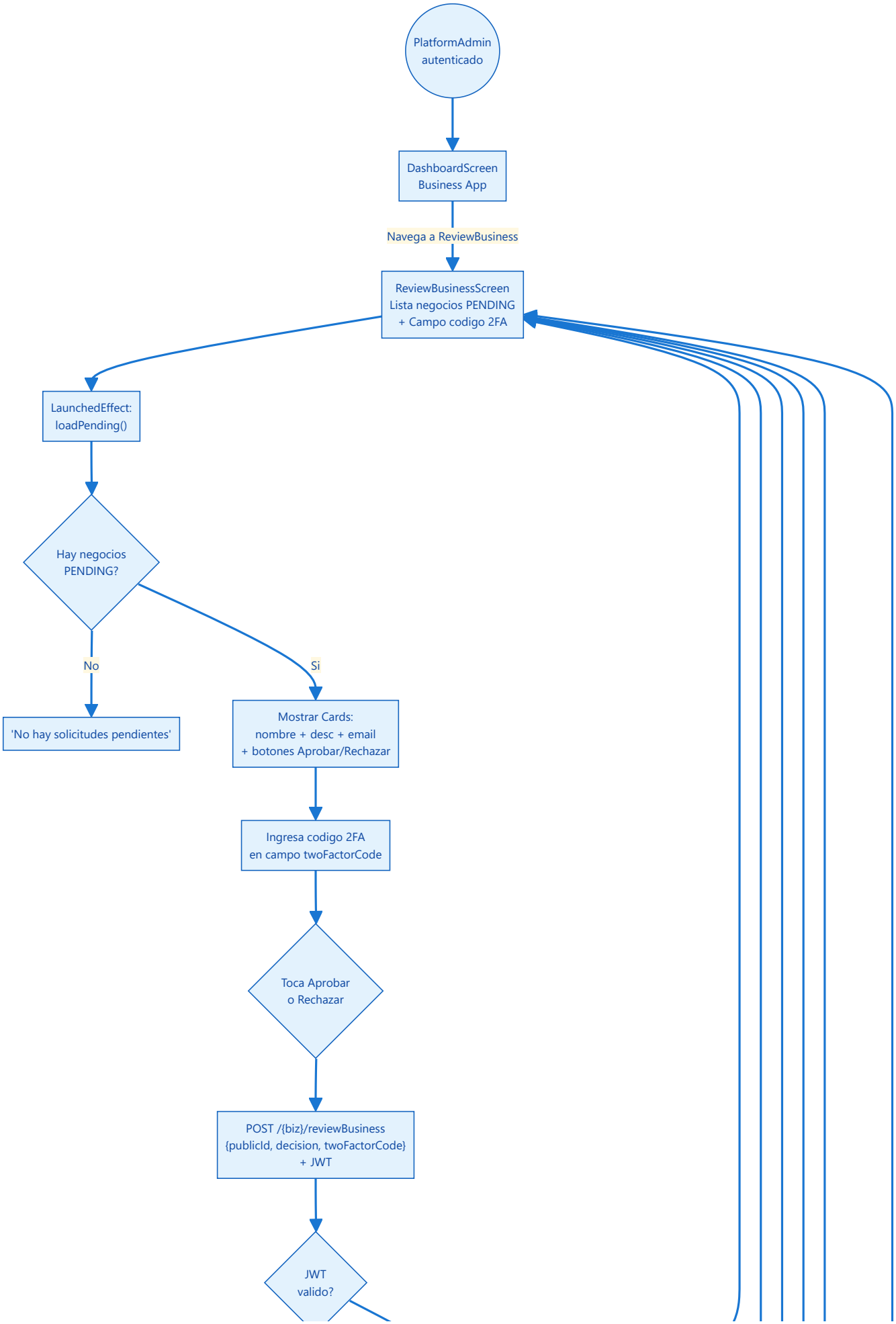
6. Flujo C — 2FA como Gate en ReviewBusiness

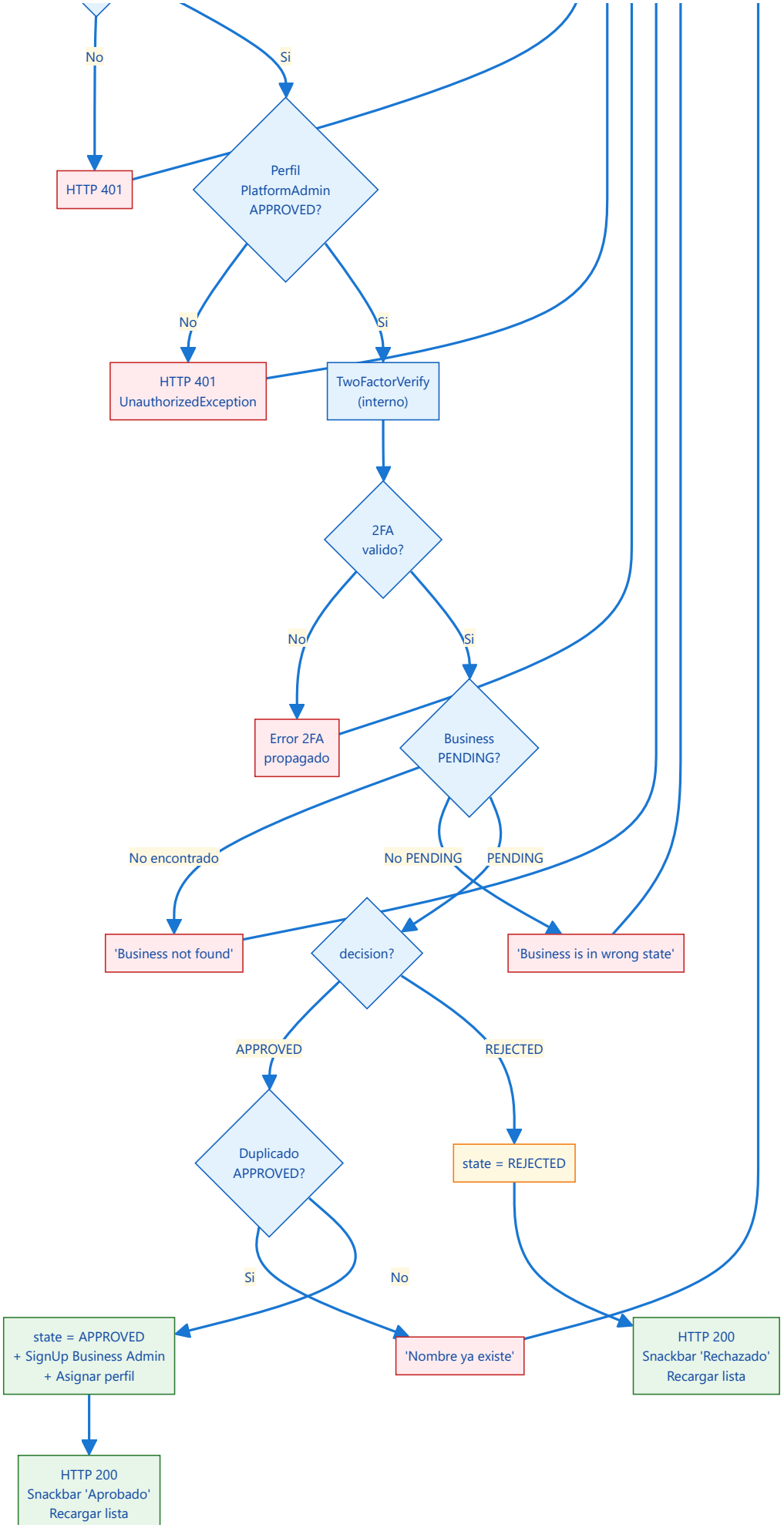
6.1 Descripcion funcional PO

Cuando un PlatformAdmin revisa solicitudes de negocios pendientes, debe ingresar su codigo 2FA junto con la decision (aprobar/rechazar). El backend valida: (1) JWT valido, (2) perfil PlatformAdmin APPROVED, (3) codigo 2FA valido via TwoFactorVerify interno. Solo si las tres validaciones pasan, se ejecuta la operacion. Esto asegura que operaciones sensibles de negocio requieran doble autenticacion.

> **Precondiciones:** PlatformAdmin autenticado (JWT) | Perfil APPROVED | 2FA configurado (secret en DynamoDB) | Al menos un negocio en estado PENDING

6.2 Diagrama de flujo


PlatformAdmin autenticado
DashboardScreen Business App
Navega a ReviewBusiness
ReviewBusinessScreen Lista negocios PENDING + Campo codigo 2FA
LaunchedEffect: loadPending()
Hay negocios PENDING?
No
Si
'No hay solicitudes pendientes'
Mostrar Cards: nombre + desc + email + botones Aprobar/Rechazar
Ingresa codigo 2FA en campo twoFactorCode
Toca Aprobar o Rechazar
POST /{biz}/reviewBusiness {publicId, decision, twoFactorCode} + JWT
JWT valido?


No
Si
HTTP 401
Perfil
PlatformAdmin
APPROVED?
No
Si
HTTP 401
UnauthorizedException
TwoFactorVerify
(interno)
2FA
valido?
No
Si
Error 2FA
propagado
Business
PENDING?
No encontrado
No PENDING
PENDING
'Business not found'
decision?
'Business is in wrong state'
APPROVED
REJECTED
Duplicado
APPROVED?
state = REJECTED
Si
No
state = APPROVED
+ SignUp Business Admin
+ Asignar perfil
'Nombre ya existe'
HTTP 200
Snackbar 'Rechazado'
Recargar lista
HTTP 200
Snackbar 'Aprobado'
Recargar lista

6.3 Campos y validaciones

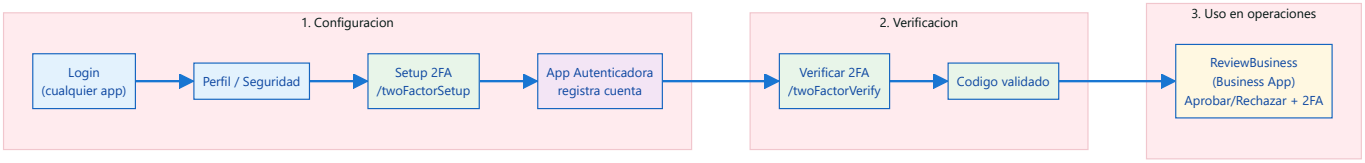
Campo	Tipo	Validacion Frontend	Validacion Backend	Mensaje error
twoFactorCode	TextField	required (ViewModel)	required + minLength(6) + TOTP match	"Invalid Two Factor Code" / validation error
publicId	Interno (card)	N/A (seleccion de lista)	required + minLength(7)	Validation error
decision	Interno (boton)	N/A (boton Aprobar/Rechazar)	required + pattern `^(approved|rejected)$`	"Debe ser APPROVED o REJECTED"

6.4 Casos de prueba con guion de video QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
2FA-C-001	Smoke	Alta	**Aprobar negocio con codigo 2FA valido**	**00:00** "Caso 2FA-C-001: Aprobacion de negocio con 2FA" ▶ **P1** "Autenticados como PlatformAdmin con 2FA configurado" ▶ **P2** "Navegamos a ReviewBusiness, vemos negocios pendientes" ▶ **P3** "Ingresamos codigo 2FA valido del autenticador" ▶ **P4** "Tocamos 'Aprobar' en un negocio" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar 'Aprobado'" ◉ **V2** "Verificamos: negocio desaparece de la lista (recarga)" ◉ **V3** "Verificamos: negocio en estado APPROVED en DB"	✓ Snackbar "Aprobado" visible ✓ Lista se recarga ✓ Negocio no aparece mas como PENDING ✓ Business Admin puede hacer login
2FA-C-002	Smoke	Alta	**Rechazar negocio con codigo 2FA valido**	▶ **P1** "PlatformAdmin en ReviewBusiness con negocio PENDING" ▶ **P2** "Ingresamos codigo 2FA valido" ▶ **P3** "Tocamos 'Rechazar'" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar 'Rechazado'" ◉ **V2** "Verificamos: negocio desaparece de la lista"	✓ Snackbar "Rechazado" visible ✓ Lista se recarga ✓ Estado REJECTED en DB
2FA-C-003	Smoke	Alta	**Aprobar sin codigo 2FA — error**	▶ **P1** "Dejamos el campo 2FA vacio" ▶ **P2** "Tocamos 'Aprobar'" ◉ **V1** "Verificamos: error de validacion (campo requerido)" ◉ **V2** "Verificamos: negocio sigue PENDING"	✓ Error visible (inline o snackbar) ✓ Operacion no se ejecuto ✓ Negocio sigue en lista
2FA-C-004	Regresion	Alta	**Aprobar con codigo 2FA invalido**	▶ **P1** "Ingresamos '000000' como codigo 2FA" ▶ **P2** "Tocamos 'Aprobar'" ◉ **V1** "Verificamos: error 'Invalid Two Factor Code'" ◉ **V2** "Verificamos: negocio sigue PENDING"	✓ Error 2FA propagado al UI ✓ Negocio no cambio de estado
2FA-C-005	Regresion	Alta	**Aprobar sin perfil PlatformAdmin — 401**	▶ **P1** "API directa: POST reviewBusiness con JWT de usuario no PlatformAdmin" ◉ **V1** "Verificamos: HTTP 401 UnauthorizedException"	✓ Response 401 ✓ Solo PlatformAdmin puede operar
2FA-C-006	Edge	Media	**Aprobar negocio ya APPROVED — error duplicado**	▶ **P1** "API directa: enviar decision APPROVED para publicId ya APPROVED" ◉ **V1** "Verificamos: error 'Business is in wrong state'"	✓ Error descriptivo ✓ No se duplica el registro
2FA-C-007	Edge	Media	**Aprobar negocio inexistente — error**	▶ **P1** "API directa: publicId que no existe" ◉ **V1** "Verificamos: error 'Business not found'"	✓ Error descriptivo ✓ Sin efecto secundario
2FA-C-008	Regresion	Media	**Aprobar multiples negocios seleccionados con 2FA valido**	▶ **P1** "Seleccionamos 2+ negocios con checkbox" ▶ **P2** "Ingresamos codigo 2FA valido" ▶ **P3** "Tocamos 'Aprobar seleccionados'" ◉ **V1** "Verificamos: todos los negocios seleccionados se aprobaron" ◉ **V2** "Verificamos: lista se recarga sin los aprobados"	✓ Snackbar de exito ✓ Lista actualizada ✓ Cada negocio APPROVED en DB
2FA-C-009	Regresion	Media	**Rechazar multiples negocios seleccionados con 2FA valido**	▶ **P1** "Seleccionamos 2+ negocios con checkbox" ▶ **P2** "Ingresamos codigo 2FA valido" ▶ **P3** "Tocamos 'Rechazar seleccionados'" ◉ **V1** "Verificamos: todos los negocios seleccionados se rechazaron"	✓ Snackbar feedback ✓ Lista actualizada ✓ Cada negocio REJECTED en DB

7. Flujos Cross-App

7.1 Ciclo de vida completo del 2FA



7.2 Matriz de disponibilidad

Pantalla / Funcion	CLIENT	DELIVERY	BUSINESS	Desktop
/twoFactorSetup	SI	SI	SI	SI
/twoFactorVerify	SI	SI	SI	SI
/reviewBusiness (usa 2FA)	NO	NO	SI	SI
Deep link otpauth://	SI	SI	SI	Parcial*

* Desktop: el deep link depende de que el SO tenga una app autenticadora registrada para URIs otpauth://. En la mayoria de entornos desktop esto no funciona, por lo que se muestra el fallback con secreto + botones.

7.3 Casos cross-app QA VIDEO

ID	Prio	Caso	Guion de video	Evidencia requerida
2FA-X-001	Alta	**Flujo completo Setup + Verify**	▶ **P1** "Autenticarse en cualquier app" ▶ **P2** "Navegar a Configurar 2FA desde perfil" ▶ **P3** "Registrar la cuenta en app autenticadora" ▶ **P4** "Navegar a Verificar 2FA" ▶ **P5** "Ingresar codigo del autenticador" ◉ **V1** "Verificamos: setup genera URI correcta" ◉ **V2** "Verificamos: verify con codigo valido es exitoso"	✓ URI otpauth valida ✓ Autenticador registra cuenta ✓ Verificacion exitosa
2FA-X-002	Alta	**Setup + Verify + ReviewBusiness aprobacion completa**	▶ **P1** "[Business] PlatformAdmin configura 2FA" ▶ **P2** "[Business] Registra cuenta en autenticador" ▶ **P3** "[Business] Navega a ReviewBusiness" ▶ **P4** "[Business] Ingresa codigo 2FA + aprueba negocio" ◉ **V1** "Verificamos: negocio APPROVED" ◉ **V2** "Verificamos: Business Admin puede hacer login"	✓ 2FA configurado y verificado ✓ Negocio aprobado ✓ Business Admin login exitoso
2FA-X-003	Media	**2FA disponible en todas las plataformas post-login**	▶ **P1** "Verificar que /twoFactorSetup y /twoFactorVerify existen en Client, Delivery, Business" ◉ **V1** "Verificamos: accesible en todos los flavors post-login"	✓ Pantalla visible en cada flavor ✓ Todos registrados en DIManager
2FA-X-004	Alta	**Onboarding completo con 2FA obligatorio**	▶ **P1** "[Business] PlatformAdmin signup + confirm + login" ▶ **P2** "[Business] Configurar 2FA" ▶ **P3** "Comerciante registra negocio" ▶ **P4** "[Business] PlatformAdmin aprueba con 2FA" ▶ **P5** "[Business] BusinessAdmin login exitoso" ◉ **V1** "Verificamos: flujo end-to-end con 2FA funciona"	✓ PlatformAdmin con 2FA ✓ Aprobacion requirio 2FA ✓ BusinessAdmin operativo

8. Catalogo Consolidado de Validaciones

8.1 Frontend (Konform)

Pantalla	Campo	Regla	Mensaje
TwoFactorSetup	*Sin validaciones de entrada — el setup es automatico al entrar a la pantalla*		
TwoFactorVerify	code	required + `minLength(6)`	"Debe contener 6 digitos."
ReviewBusiness	twoFactorCode	required	(validacion basica requerido)

8.2 Backend

Endpoint	Validacion	HTTP Status	Mensaje
2fasetup	JWT valido (SecuredFunction)	401	JWT error
2fasetup	Cognito getUser exitoso	500	Cognito error
2fasetup	Email encontrado en atributos	500	"Email not found"
2faverify	JWT valido (SecuredFunction)	401	JWT error
2faverify	Body presente	400	"Request body not found"
2faverify	code minLength(6) (Konform)	400	"code must have at least 6 characters"
2faverify	User.secret existe	500	"two factor secret not found for user {email}"
2faverify	TOTP code match	500	"Invalid Two Factor Code"
reviewBusiness	JWT valido	401	JWT error
reviewBusiness	Perfil PlatformAdmin APPROVED	401	UnauthorizedException
reviewBusiness	publicId minLength(7)	400	Validation error
reviewBusiness	decision pattern `^(approved|rejected)$`	400	"Debe ser APPROVED o REJECTED"
reviewBusiness	twoFactorCode minLength(6) + TOTP match	400/500	"Invalid Two Factor Code"
reviewBusiness	Business existe y PENDING	500	"Business not found" / "Business is in wrong state"
reviewBusiness	No duplicado APPROVED	500	"El nombre del negocio ya existe"

9. Resumen y Cobertura

9.1 Distribucion por flujo

Flujo	Smoke	Regresion	Edge	Total
A — Setup 2FA	3	6	3	12
B — Verificacion 2FA	3	6	3	12
C — 2FA Gate ReviewBusiness	3	4	2	9
X — Cross-App	3	0	1	4
TOTAL	**12**	**16**	**9**	**37**

9.2 Tests existentes vs requeridos

Capa	Existentes	Detalle	Estado
App ViewModel (TwoFactorSetupViewModelTest)	1 archivo	Tests de TwoFactorSetupViewModel	OK
Backend Unit (TwoFactorSetupTest + TwoFactorVerifyTest)	2 archivos	Generacion secret, URI, verificacion TOTP	OK
Backend Unit (Response + Request tests)	2 archivos	Serializacion TwoFactorSetupResponse y TwoFactorVerifyRequest	OK
Backend Integration	2 archivos	TwoFactorSetupIntegrationTest + TwoFactorVerifyIntegrationTest	OK
Backend E2E (E2ETwoFactorTest)	3 tests	Setup URI, verify valido, verify invalido	OK
QA E2E API (ApiTwoFactorE2ETest)	7 tests	Sin token, token invalido, sin body, codigo invalido	OK
Maestro UI (Android)	0	No existen Maestro flows para 2FA	FALTANTE
Videos con evidencia	0	No existen videos de evidencia	FALTANTE

9.3 Cobertura de casos por tests existentes

Caso ID	Cubierto por test existente	Tipo de test
2FA-A-007	SI	ApiTwoFactorE2ETest (2fasetup sin token)
2FA-A-008	SI	ApiTwoFactorE2ETest (2fasetup token invalido)
2FA-A-011	SI	E2ETwoFactorTest (setup genera URI)
2FA-A-012	SI	E2ETwoFactorTest (persiste secreto)
2FA-B-001	SI	E2ETwoFactorTest (verify con codigo valido)
2FA-B-004	SI	E2ETwoFactorTest (verify con codigo invalido) + ApiTwoFactorE2ETest
2FA-B-006	SI	ApiTwoFactorE2ETest (2faverify sin token)
2FA-B-007	SI	ApiTwoFactorE2ETest (2faverify token invalido)
2FA-B-008	SI	ApiTwoFactorE2ETest (2faverify sin body)
Otros 28 casos	NO	Requieren Maestro flows o tests manuales

10. Gaps y Recomendaciones

10.1 Gaps criticos

Prio	Gap	Recomendacion
Alta	Sin Maestro flows ni videos para 2FA	Crear flows YAML + scripts de grabacion anotada para los 37 casos
Alta	TwoFactorVerify retorna HTTP 500 para codigo invalido (deberia ser 400 o 401)	Cambiar a HTTP 400 Bad Request para codigos invalidos, reservar 500 para errores internos
Alta	Setup sobreescribe secret sin confirmacion — invalida configuraciones previas	Considerar agregar confirmacion o versionado de secrets
Media	No hay test de TwoFactorVerifyViewModel (solo Setup tiene test)	Agregar TwoFactorVerifyViewModelTest con tests de validacion y estados
Media	ReviewBusiness no tiene test de integracion con 2FA desde el frontend	Agregar test E2E que cubra el flujo completo UI → API con 2FA
Media	Error "two factor secret not found" retorna 500 — deberia ser 400/404	Diferenciar error de usuario (no configuro 2FA) vs error de sistema
Media	Deep link otpauth:// no funciona en Desktop (falta fallback visible)	El fallback QR ya existe, pero podria mostrarse un mensaje explicativo en Desktop
Baja	TwoFactorSetupScreen usa strings hardcoded ("QR pendiente", "Copiar clave", etc.)	Migrar a resString() segun convencion del proyecto
Baja	ReviewBusinessScreen: TODO pendiente "restringir acceso solo a administradores"	Implementar verificacion de perfil en el ViewModel antes de cargar datos

10.2 Proximos pasos

1. Aprobar este reporte como plantilla estandar para 2FA
2. Crear Maestro flows para setup + verify con overlays de caso ID
3. Implementar script de grabacion con narracion (TTS o texto)
4. Corregir HTTP status codes (500 → 400 para errores de usuario)
5. Migrar strings hardcoded a resString()
6. Agregar TwoFactorVerifyViewModelTest
7. Implementar restriccion de acceso en ReviewBusinessScreen